

Glossaire des termes informatiques pour développeurs

Introduction

Ce glossaire réunit les termes informatiques les plus fréquemment rencontrés en développement, expliqués le plus simplement et illustrés.

L'objectif n'est pas de remplacer un cours, mais de donner un point de repère : quand un mot revient sans que sa signification soit clairement précisée, ce document permet d'y revenir rapidement.

Certaines définitions peuvent être incomplètes ou simplifiées. Elles seront approfondies selon les matières.

Certaines définitions sont accompagnées de précisions concernant des technologies parmi : HTML, CSS, PHP, JavaScript, Python, Java, SQL, Bash, Linux, Windows, macOS.

Le **terme** écrit entre parenthèses et en gras correspond à la traduction en anglais.

Un *terme* écrit en italique bleu indique qu'il a sa définition dans le document.

1. Syntaxe et caractères

Indentation (indentation)

C'est une technique qui permet d'organiser du code informatique par décalage vers la droite ; elle est constituée d'espaces ou de *tabulations*.

Cette technique est souvent utilisée pour faciliter la lecture du code, mais certains langages de programmation, comme Python, utilisent l'indentation pour marquer la *portée* d'un bloc.

JavaScript

```
1  if(somethingTrue) {  
2      console.log("Something is true");  
3      if(needToCount) {  
4          counter++;  
5      }  
6  }
```

Tabulation (tab): \t

En informatique, la tabulation est un caractère spécial qui représente un « espace » ou un écart vers la droite par rapport à la marge.

Dans certains *IDE*, une tabulation est équivalente à une suite d'espaces, souvent 2, 4 ou 8.

PHP

```
1  echo "\tBonjour,\nVous allez bien ?";
```

Console

```
1      Bonjour,  
2  Vous allez bien ?
```

Caractère d'échappement (escape character)

Le caractère d'échappement est un symbole utilisé pour indiquer que le caractère qui le suit doit être interprété comme un caractère ordinaire, et non selon sa signification habituelle dans le langage de programmation.

Dans certains langages, l'*antislash* suivi d'une lettre permet d'indiquer un caractère spécial comme \t pour la tabulation ou \n pour le passage à la ligne.

Commentaire (comment)

Un commentaire est un texte ajouté à un programme par le développeur afin d'apporter des précisions ou des explications sur une partie du code.

Les commentaires ne sont généralement pas destinés aux utilisateurs du programme. Cependant, dans certains langages, ils peuvent être accessibles aux utilisateurs.

Accolades (curly braces) : { et }

Dans les langages type-C et le CSS, les accolades regroupent un ensemble d'instructions ou de déclarations.

En Python, les accolades sont utilisées pour indiquer une expression, dans une f-string, dont la valeur sera insérée dans la chaîne de caractères.

Python

```
1 nom = "Gollum"
2 print(f"Je m'appelle {nom}")
```

PHP

```
1 if($somethingTrue) {
2     echo "Something is true";
3     $counter++;
4 }
```

CSS

```
1 body {
2     font-family: Andika, "sans-serif";
3     font-size: x-large;
4 }
```

Chevrons (angle brackets) : < et >

Les chevrons sont utilisés en programmation pour représenter les *opérateurs* « strictement inférieur à », <, et « strictement supérieur à », >.

Les langages de balisage HTML et XML utilisent les chevrons pour délimiter les *balises*.

Dans le monde Linux et notamment en Bash, le symbole >, simple ou double, peut servir à rediriger la sortie d'une commande vers un fichier.

Crochets (square brackets) : [et]

Les crochets sont utilisés en programmation pour accéder à un élément d'une liste par son index.

Ils permettent également de créer directement une liste, en plaçant ses éléments entre crochets.

Python

```
1 agrumes = ["Citron", "Orange", "Mandarine"]
2 print(agrumes[2]) #affiche Mandarine
```

Java

```
1 String[] agrumes = {"Mandarine", "Orange", "Pamplemousse"};
2 System.out.println(agrumes[2]); //affiche Pamplemousse
```

Slash (slash) : /

Dans le monde Linux, le slash représente la racine du système de fichiers. Il sert aussi de séparateur entre les dossiers et les fichiers dans un *chemin d'accès*, comme dans les *URL*.

En programmation, le slash est utilisé comme *opérateur* pour la division.

Il est parfois utilisé pour signaler les *commentaires* à l'aide du double slash *//* ou du slash-étoile */* */*.

Antislash (backslash) : \

En programmation, l'antislash est utilisé comme caractère *d'échappement*.

Dans le monde Windows, il est utilisé comme séparateur entre les dossiers et les fichiers dans un *chemin d'accès*.

Esperluette (ampersand) : &

L'esperluette est utilisée en programmation pour représenter l'*opérateur booléen* « et ».

Le symbole peut être seul ou doublé avec des différences de fonctionnement selon les langages.

Barre verticale (pipe) : |

La barre verticale peut servir pour représenter l'*opérateur booléen* « ou ».

Le symbole peut être seul ou doublé avec des différences de fonctionnement selon les langages.

Dans le monde Linux et notamment en Bash, ce symbole permet d'utiliser la sortie d'une commande comme entrée d'une autre.

Guillemets (quotation marks/double quotes) : "

En programmation, les guillemets « anglais » sont utilisés pour délimiter une *chaîne de caractères*.

En PHP, une variable dans une *chaîne de caractères* sera remplacée par sa valeur.

PHP

```
1 $nom = "Gollum";  
2 echo "Je m'appelle $nom"; //affiche Je m'appelle Gollum
```

Apostrophe (single quote) : '

En programmation, l'apostrophe est utilisée pour délimiter une *chaîne de caractères*.

En PHP, une variable dans une chaîne de caractères ne sera pas remplacée par sa valeur.

PHP

```
1 $name = "Gollum";  
2 echo 'My name is $name'; //affiche My name is $name
```

Dièse (hashtag) :

En Bash, Python et SQL (MySQL), ce symbole marque le début d'un *commentaire* qui va jusqu'à la fin de la ligne.

En CSS, ce symbole sert à créer un sélecteur d'identifiant pour sélectionner une balise à partir de la valeur de son attribut id.

Tiret (hyphen/dash) : -

Ce symbole est souvent utilisé comme *opérateur* pour la soustraction.

En Bash, il précède les options d'une commande. Un tiret est suivi d'une lettre pour les options courtes, deux tirets sont suivis d'un mot pour les options longues.

En SQL, le double tiret est utilisé pour le *commentaire* qui va jusqu'à la fin de la ligne.

Tiret bas (underscore) : _

En Python, il est utilisé par convention pour signifier qu'un attribut est destiné à un usage interne (un seul tiret) ou que Python va restreindre son accès (double).

En PHP, il est utilisé en double pour les méthodes magiques comme le constructeur d'une classe.

Opérateur (operator)

Un opérateur est un terme générique désignant des symboles ou des mots-clés qui indiquent au langage de programmation d'effectuer une opération sur une ou plusieurs valeurs, qu'on appelle des opérandes.

2. Structure du code et fichiers

Bloc (code block)

Un bloc de code est un ensemble d'instructions qui sont liées entre elles.

Dans les langages type-C, ce bloc est délimité par des *accolades*.

En Python, les instructions d'un même bloc se suivent et elles ont la même *indentation*.

En Bash, les blocs sont terminés par un mot-clé, par exemple `fi` pour marquer la fin des instructions liées à la structure `if`.

En CSS, il s'agit des propriétés et valeurs attachées à un sélecteur.

Portée (scope)

La portée est la portion de code dans laquelle existe une variable.

En Java, une variable déclarée dans un bloc n'existe pas en dehors de celui-ci, mais elle existe dans les blocs *imbriqués*.

Imbrication (nesting)

L'imbrication désigne le fait qu'une structure est incluse dans une autre.

Chemin d'accès (path)

Le chemin d'accès représente l'emplacement d'une ressource dans un environnement numérique, comme celui pour accéder à un fichier ou à un site web.

On doit distinguer les chemins d'accès absolus et les chemins d'accès relatifs.

Un chemin d'accès absolu se réfère à une racine comme celle du système d'exploitation dans l'arborescence de l'ordinateur, c'est-à-dire son point de départ.

Un chemin d'accès relatif doit être évalué par rapport à la localisation actuelle.

Extension de fichier (file extension)

L'extension de fichier est une suite de lettres placée à la fin du nom de fichier après le point. Elle permet notamment d'indiquer quel est son format et permet au système d'exploitation de déterminer quel programme peut ouvrir ce fichier.

3. Variables et données

Variable (variable)

Une variable est une étiquette pour stocker une information dans un programme.

Dans les langages à typage statique, à la *déclaration* il est nécessaire d'indiquer le *type de données* qui peut être stocké ; ce type ne pourra pas changer.

Dans les langages à typage dynamique, le type est déterminé par l'*interpréteur*.

Constante (constant)

Une constante est une étiquette pour stocker une information dans un programme. Le fonctionnement d'une constante ressemble à celui des *variables*, mais l'information ne peut pas être modifiée après la *déclaration*.

Dans certains langages de programmation, les constantes sont écrites en majuscules pour être plus facilement reconnues.

Déclaration (declaration)

La déclaration d'une variable est le moment où on indique au programme qu'il doit créer une nouvelle variable sans pour autant lui donner de valeur.

Initialisation (initialization)

L'initialisation d'une *variable* correspond à la *déclaration* et l'*affectation* d'une valeur à la *variable* en une seule instruction.

En Python, la création de *variable* ne peut se faire que par initialisation.

Affectation (assignment)

L'affectation consiste à donner ou à modifier la valeur d'une *variable*.

Dans les langages à typage dynamique, l'affectation d'une valeur peut modifier le *type de données* associé à la *variable*.

Type de données (data type)

Le type de données indique la nature de l'information qui peut être stockée dans une *variable*.

Les types de données les plus communs sont les *entiers*, les *décimaux*, les *booléens* et les *chaînes de caractères*.

Chaîne de caractères (string)

Une chaîne de caractères est une succession de caractères : les lettres, les chiffres, les caractères de ponctuation...

Elle sert à représenter un texte.

Entier (integer)

En programmation, c'est un nombre positif ou négatif, sans partie décimale.

Les valeurs maximum et minimum d'un entier dépendent du langage de programmation.

Décimal (float number)

En programmation, c'est un nombre positif ou négatif avec une partie décimale. La précision, c'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule, dépend du langage de programmation.

Tableau (array)

En fonction des langages de programmation, la signification de tableau varie.

En PHP, il s'agit d'une liste de valeurs avec des index numériques ou alphanumériques. Une valeur de la liste peut elle-même être aussi un tableau.

En Python, le terme exact est liste lorsque l'on évoque le *type de données* intégré au langage.

En Java, un tableau est un ensemble de valeurs de même *type de données* avec un index numérique.

4. Divers

Compilation (compilation)

La compilation est une étape de transformation du code informatique d'un langage de programmation à une suite d'instructions informatiques destinée à l'ordinateur.

C'est une étape préalable à la première exécution d'un programme.

Certains langages n'ont pas cette étape de compilation, comme PHP, Python ou JavaScript.

Interprétation (interpretation)

L'interprétation consiste à lire puis exécuter le code, ligne après ligne, sans étape de *compilation* préalable.

Exécution (execution)

L'exécution consiste à traiter le code d'un programme par l'ordinateur.

Pour les langages *compilés*, l'étape de *compilation* est préalable à la première exécution.

Pour les langages *interprétés*, l'exécution et l'*interprétation* représentent la même opération.

IDE : Environnement de développement intégré

C'est un type de logiciel destiné à la programmation dans un ou plusieurs langages. Les IDE offrent des solutions pour faciliter la programmation comme la coloration syntaxique, l'autocomplétion ou encore la synchronisation avec des plateformes de travail collaboratif.

Terminal (terminal)

C'est un logiciel dont l'objectif est d'envoyer des commandes au système d'exploitation par l'intermédiaire de l'*interpréteur* de commandes et d'afficher les éventuels retours.

Selon les systèmes, le terminal peut être nommé « console » ou « invite de commandes ».

Un système d'exploitation propose un terminal par défaut, mais il en existe d'autres que l'on peut installer.

Encodage des caractères (character encoding)

L'encodage des caractères est l'ensemble de règles qui définit la façon de représenter les caractères dans un système binaire.

UTF-8 est l'encodage des caractères le plus courant dans les langages de programmation.